

หลักฐานและทางเลือกเรื่อง AI Agent Payments

งานวิจัยและ thesis ที่เจ้าของงานอนุมัติ

ขอบเขตที่อนุมัติ: A ชื่อแทนผู้บริโภคร และ B ชื่อ API ข้อมูล compute หรือเครื่องมือเพื่อผลิตงาน โดยใช้ C อำนาจ วงเงิน ความไว้วางใจ และความรับผิดชอบเป็นเงื่อนไขตลอดเรื่อง

ผู้อ่าน: ผู้สนใจเทคโนโลยีและธุรกิจไทย • เป้าหมายภายหลัง: เรื่องเล่า 3D สำหรับผู้บรรยาย 8-12 นาทีในจอ 16:9 • จุดตัดข้อมูล: 30 กันยายน 2026 • Gate 2 ผ่านแล้ว เจ้าของงานเลือก thesis 1 วันที่ 30 กันยายน 2026

ข้อสรุปการประเมินหลักฐาน มีผลิตภัณฑ์ โปรโตคอล และกรณีธุรกิจจริงเพียงพอที่จะอธิบายกลไกและทางเลือกทางธุรกิจ แต่ยังไม่เพียงพอให้ฟันธงว่า Agent ส่วนใหญ่ซื้อเองแล้ว ตลาดมีขนาดตามยอด on-chain หรือมูลค่าจะตกอยู่กับผู้ควบคุม discovery เป็นหลัก

Thesis ที่อนุมัติ

เจ้าของงานเลือกทางเลือก 1 เมื่อ 30 กันยายน 2026 และให้ใช้ตัวอย่างจากทางเลือก 2 ช่วงกลางเรื่อง: **Agent กำลังขยายจากผู้ช่วยตัดสินใจไปเป็นผู้ซื้อสินค้าและปัจจัยผลิตงาน แต่การขยายตัวขึ้นกับความสามารถในการมอบอำนาจ คุณจบ และตรวจผล มากพอกับความสะดวกในการจ่าย**

คำถามสำหรับผู้ชมทั่วไปคือ “เมื่อ AI ใช้เงินแทนเรา เราจะไว้ใจมันได้แค่ไหน” เปิดด้วยสถานการณ์สมมติซื้อรองเท้าบวม 3,000 บาท แล้วขยายไปสู่การซื้อข้อมูลและเครื่องมือเพื่อทำงาน ตัวอย่างเงินบาทไม่ใช่การกล่าวอ้างว่าผลิตภัณฑ์ใดเปิดให้ใช้ในไทยแล้ว

ส่วนทางเลือกด้านล่างเก็บไว้เป็นเหตุผลประกอบการตัดสินใจ ไม่ใช่สถานะรอเลือกอีกครั้ง ความมั่นใจ ขอบเขตข้อมูล และหลักฐานสวนทางยังคงเดิม การอนุมัติ thesis ไม่ใช่การรับรองข้อเท็จจริงเพิ่มเติม

1 คำถามและวิธีวิจัย

คำถามหลักคือ เมื่อซอฟต์แวร์สามารถใช้เงินในกระบวนการทำงานได้ การซื้อสินค้าและการจัดซื้อเครื่องมือจะเปลี่ยนอย่างไร และต้องมีหลักฐานอะไรจึงจะเชื่อว่าคุ้มค่าและไว้ใจได้

งานนี้ใช้การอ่านเอกสารปฐมภูมิแบบเจาะประเด็น ไม่ใช่ systematic review หรือการทดลองตลาด เลือกประกาศและเอกสารจากผู้พัฒนาโปรโตคอล ผู้ขายบริการ เครือข่ายชำระเงิน งานวิจัยที่เก็บข้อมูลเอง

และงานวิเคราะห์ความเสี่ยง แยกวันเผยแพร่ วันวัด และวันเปิดอ่าน
ตรวจข่าววันเปิดตัวกับการเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ภายหลัง คืบหลักฐาน
สวนทางก่อนเสนอ thesis

การเข้าถึงเป็นแบบอ่านอย่างเดียว ไม่สร้าง wallet ไม่จ่ายเงิน ไม่
เรียก paid endpoint และไม่ทดสอบช่องโหว่ ราคาและสถานะ
endpoint จึงหมายถึงสิ่งที่ผู้ให้บริการเผยแพร่ ไม่ใช่ผลทดลองของ
งานนี้

วิธีอ่านป้ายหลักฐาน

- **ข้อเท็จจริง** แหล่งต้นทางเผยแพร่ข้อความ ผลวัด หรือ
คุณสมบัตินั้นจริง ต้องอ่านขอบเขตประกอบเสมอ
- **บทวิเคราะห์** การอนุมานจากหลักฐานหลายชิ้น ซึ่งอาจเปลี่ยนได้
- **ความเห็น** ข้อเสนอแนะหรือการให้น้ำหนักของผู้วิจัย
- **สถานการณ์สมมติ** ตัวอย่างเงื่อนไขอนาคตหรือการคำนวณเพื่อ
อธิบาย ไม่ใช่ผลวัด

สถานะการใช้งานแยกเป็น 1 แนวคิด/แผน 2 ข้อกำหนดหรือบริการ
เปิดให้เชื่อมต่อ 3 กรณีใช้จริงหรือ pilot 4 ผลวัดการใช้งานซ้ำและ
เศรษฐศาสตร์ระดับตลาด ทั้งสี่ระดับไม่ใช่สิ่งเดียวกัน

ข้อจำกัดสำคัญคือข้อมูล adoption ที่เปิดเผยมีน้อยและนิยามไม่
ตรงกัน บริษัทมีแรงจูงใจให้ตลาดดูพร้อม ผู้ขาย analytics มีแรงจูง
ใจเน้นปัญหาที่ตนแก้ได้ งานวิจัยบางชิ้นเป็น observational และ
ข้อมูลเก่ากว่าวันตีพิมพ์ งานนี้ไม่รับรองความพร้อมทั่วโลกหรือ
กฎหมายเฉพาะประเทศ

2 แบบจำลองเพื่อแยกสิ่งที่เปลี่ยน

จากคำสั่งถึงการส่งมอบ

บทวิเคราะห์ การซื้อหนึ่งครั้งควรแยกอย่างน้อยหกงาน: ระบุเป้าหมาย → คำนวณและประเมินผู้ขาย → ตรวจสอบอำนาจและงบ → สั่งซื้อ/จ่าย → ส่งมอบ → บัญชี/คืนเงิน/ข้อพิพาท การทำขึ้นจ่ายอัตโนมัติสำเร็จไม่ได้พิสูจน์ความสำเร็จทั้งห่วงโซ่

IMF Note เสนอกรอบสามชั้น ได้แก่ intent/orchestration, authorization/control และ settlement เพื่อแยกการตัดสินใจที่มีความไม่แน่นอนจากการบังคับกฎเงินที่ควรแน่นอน เป็นกรอบวิเคราะห์ของผู้เขียน ไม่ใช่ข้อบังคับสากล [S19](#)

ความเห็นด้านการออกแบบ โมเดลอาจเลือกที่จะขอซื้ออะไร แต่ระบบนอกโมเดลควรบังคับเพดานงบ ผู้รับที่อนุญาต เวลา การยกเลิก และป้องกัน replay จากนั้นตรวจสอบว่าผลลัพธ์ตรงกับสิ่งที่ซื้อ การเขียนว่า “ห้ามใช้เกินงบ” ใน prompt อย่างเดียวไม่ควรถูกเล่าเป็นการควบคุมที่พิสูจน์แล้ว

A กับ B ต่างกันตรงต้นทุนการตัดสินใจ

ใน A ความต้องการอาจคลุมเครือ เช่น ความชอบ ขนาด ความเหมาะสม การจัดส่ง และคืนสินค้า การมีคนยืนยันจึงอาจสร้างคุณค่า ไม่ใช่แรงเสียดทานที่ต้องกำจัดทั้งหมด

ใน B หน่วยซื้ออาจเล็กและระบุได้ชัดกว่า เช่น หนึ่ง query หรือ browser time ทำให้คิดราคาเป็นรายใช้ได้ง่าย แต่ยังมีปัญหาข้อมูลผิด ซ้ำ งานไม่จบ และต้นทุนตรวจสอบผล

บทวิเคราะห์ B จึงเป็นผู้สมัครที่น่าสนใจสำหรับงานที่จำกัดขอบเขต ไม่ใช่ข้อพิสูจน์ว่า B จะโตกว่า A หลักฐานที่ยังขาดคือ repeat usage ต้นทุนต่องานสำเร็จ และรายได้จากลูกค้าภายนอกที่หักธุรกรรม กดสอบแล้ว

3 ภาพการใช้งานจากหลักฐานต้นทาง

A การซื้อของและการกลับมาของ checkout ร้านค้า

ข้อเท็จจริงตามเวลา Instant Checkout ปี 2025 เริ่มจำกัด ภูมิภาคและสินค้า ต่อมา OpenAI อธิบายในเดือนมีนาคม 2026 ว่า ความยืดหยุ่นของรูปแบบแรกไม่พอและเปิดให้ใช้ checkout ร้านค้า ควรเล่าเป็นการเรียนรู้จากการนำไปใช้ ไม่กล่าวว่า commerce ใน AI หดลงหรือแทนทุก checkout แล้ว [S01](#) [S02](#)

Google ใช้ UCP เชื่อมความสามารถทาง commerce กับระบบเดิม ในกันยายน 2026 บริษัทกล่าวว่ารองรับ direct checkout ให้หลาย แชนแนลและร้านค้า และเพิ่มเส้นทาง cart transfer กลับเว็บไซต์ ผู้ขาย ความสามารถใหม่ค่อย ๆ เปิดในสหรัฐฯ [S05](#) [S07](#)

จำนวนแบรนด์ที่รองรับเป็นคำกล่าวเรื่อง supply/integration ไม่ใช่จำนวนร้านที่มี autonomous sales หรือจำนวนคนมอบสิทธิ์ซื้อ อีกทั้งคำว่า “supported” ไม่พิสูจน์ conversion หรือกำไร

Mastercard/Worldline/ING รายงานธุรกรรมใน production ที่ ผู้ถือบัตร ING ในเนเธอร์แลนด์เลือกของขวัญผ่าน Agent แล้ว อนุมัติเอง กรณีนี้เป็นหลักฐานเชิงบวกกว่าระบบเดิมเชื่อมได้ พร้อมเป็น หลักฐานจำกัดคำว่าไร้มนุษย์ [S14](#)

B เครื่องมือที่ซอฟต์แวร์ซื้อเพื่อทำงานต่อ

Coinbase SQL API [S08](#) เป็นตัวอย่างข้อมูลราคาแน่นอนต่อ query ส่วน Browserbase [S11](#) แสดง browser session, search และ fetch ที่คิดรายใช้ Parallel [S12](#) แสดง web search/extract/research ผ่าน MPP กรณีเหล่านี้ครอบคลุมข้อมูลและบริการประมวลผลสำหรับงาน แต่ไม่ใช่หลักฐานว่า Agent จัดหา GPU หรือโครงสร้างพื้นฐานทุกชนิดได้เอง

Stripe ประกาศ MPP ร่วมกับ Tempo ในมีนาคม 2026 โดยรวมการจ่ายแบบ programmatic กับโครงสร้างรับเงินเดิมและรองรับมากกว่าหนึ่ง payment method Visa เพย์แพร์ card specification สำหรับ MPP ในวันเดียวกัน จึงไม่มีเหตุผลจะวาด machine economy ให้เท่ากับ stablecoin economy ทั้งหมด [S10 S13](#)

Cloudflare pay per crawl เป็นตัวอย่างใกล้เคียงของเครื่องจ่ายเพื่อเข้าถึงเนื้อหา แต่ประกาศกรกฎาคม 2025 ระบุ private beta และ crawler ไม่จำเป็นต้องเป็น reasoning agent จึงไม่ใช่เป็นหลักฐานการยอมรับในตลาดปัจจุบัน [S20](#)

C อำนาจไม่เท่ากับความสำเร็จหรือการชดเชย

AP2 ระบุคำถาม authorization, authenticity และ accountability ผ่าน mandates ที่ตรวจสอบได้ รุ่น v0.2 เพิ่มสิ่งที่เกี่ยวกับการซื้อเมื่อคนไม่อยู่ [S03 S04](#) หลักฐานการอนุญาตช่วยแยกว่า Agent ได้รับสิทธิ์อะไร แต่การตัดสินใจรับผิดชอบยังขึ้นกับสัญญา กฎหมาย และเหตุแห่งความเสียหาย [S19](#)

สถานการณ์สมมติ หาก Agent ได้รับอนุญาตให้ซื้อข้อมูลไม่เกิน 5 ดอลลาร์ แล้วถูกเว็บไซต์ชักจูงให้ซื้อข้อมูลไม่เกี่ยวกับงาน การจ่ายอาจอยู่ในวงเงินแต่ผิดวัตถุประสงค์ การควบคุมที่ใช้เพียงจำนวนเงินจึงไม่พอ สถานการณ์นี้ไม่ใช่เหตุการณ์จริงที่งานนี้ตรวจพบ

4 Chronology และจุดที่ห้ามใช้ข้อมูลเก่าแทนใหม่

- **พฤษภาคม 2025 เป็นต้นไป** เริ่มช่วงข้อมูล x402 ที่ TRM ใช้ ไม่ใช่วันที่เริ่มมี AI commerce ทั้งโลก [S15](#)
- **1 กรกฎาคม 2025** Cloudflare ประกาศ pay per crawl แบบ private beta [S20](#)
- **กันยายน 2025** AP2 ประกาศกรอบ mandates; หน้าทีอ่านแสดง 17 กันยายน [S03](#)
- **29 กันยายน 2025** OpenAI เปิด Instant Checkout และ ACP ในขอบเขตแรก [S01](#)
- **11 มกราคม 2026** Google ประกาศ UCP [S05](#)
- **12 กุมภาพันธ์ 2026** Coinbase ประกาศ SQL API ผ่าน x402 [S08](#)
- **18 มีนาคม 2026** Stripe/Tempo เปิด MPP; Visa เผยแพร่ card spec; Parallel ประกาศ integration [S10](#) [S12](#) [S13](#)
- **24 มีนาคม 2026** OpenAI เน้น discovery และ merchant checkout [S02](#)

- **26 มีนาคม 2026** เผยแพร่งาน Ctrip แต่ใช้พฤติกรรมผู้ใช้ช่วง มิถุนายนถึงสิงหาคม 2025 [S17](#)
- **16 เมษายน 2026** Adobe รายงานพฤติกรรม US retail โดย ตัวเลขหลักในงานนี้วัดมีนาคม 2026 [S16](#)
- **28 เมษายน 2026** Google ประกาศ AP2 v0.2 และการส่งต่อ ให้ FIDO [S04](#)
- **19 พฤษภาคม 2026** Google ประกาศ Universal Cart พร้อมแผนทยอยเปิด ไม่ใช่หลักฐาน rollout คสว [S06](#)
- **2 มิถุนายน 2026** รายงานกรณี Mastercard/Worldline/ ING ใน production [S14](#)
- **10 มิถุนายน 2026** Visa ประกาศความร่วมมือ OpenAI; ไม่ใช่ ข่าวนี้อสรุปว่าเปิดทุกประเทศหรือผู้ใช้ทุกคน [S21](#) [S22](#)
- **21 กรกฎาคม 2026** เผยแพร่ paper ความปลอดภัย x402 v1 โดยการเปิดเผยช่องโหว่เริ่มตั้งแต่มกราคมและอัปเดตการแก้ไข ถึงกลุ่มภาพันท์ [S18](#)
- **9 กันยายน 2026** TRM เผยแพร่การวิเคราะห์สัดส่วนที่อาจเป็น Agent [S15](#)
- **16 กันยายน 2026** Google อัปเดต UCP integration และ cart transfer [S07](#)
- **30 กันยายน 2026** ตรวจเอกสารและราคาที่อ้างอิงครั้งนี้ ไม่ได้มี หลักฐานว่าทุกแหล่งอัปเดตในวันนี้

5 หลักฐานสวนทางและข้อจำกัดในการวัด

การเติบโตของ referral ไม่ใช่การมอบสิทธิ์ง่าย

Adobe รายงาน AI referral traffic ไปยังเว็บร้านค้าสหรัฐฯ ใน มีนาคม 2026 เพิ่ม 269% เทียบปีต่อปี และ conversion สูงกว่า กลุ่ม non-AI 42% โดยใช้ข้อมูลที่ครอบคลุมมากกว่าหนึ่งล้านล้าน visits ในฐานข้อมูล retail ของตน [S16](#)

นี่คืออัตราสัมพัทธ์ ไม่ใช่ 42 จุดเปอร์เซ็นต์ และไม่ใช่ AI สร้างยอดขายเพิ่ม 42% แบบ causal ไม่มีฐานอัตรา conversion จริงหรือ สัดส่วน traffic ทั้งหมดให้ใช้คำนวณขนาดตลาด Agent จากสอง ตัวเลขนี้ ผู้ที่คลิกจาก AI อาจตั้งใจซื้อมากอยู่แล้ว

ข้อมูลพฤติกรรมที่พบการใช้งานร่วมกับ search

งาน Ctrip ใช้ฐาน 31,142,353 คนที่ login ช่วง 10-24 กรกฎาคม 2025 มีผู้เคยเริ่ม chat ก่อน 10 กรกฎาคม 1,904,368 คน หรือ 6.1% และตรวจพฤติกรรมกว้างขึ้น 10 มิถุนายน-15 สิงหาคม 2025 [S17](#)

ผู้วิจัยพบ chat อยู่ในช่วงสำรวจและใช้สลับกับ search เป็นหลักใน journey ที่มีทั้งสองช่องทาง เป็นหลักฐานว่าการช่วยคิดก่อนซื้อมีคุณค่า ไม่ใช่หลักฐานการจ่ายอัตโนมัติ ผลจากแพลตฟอร์มท่องเที่ยวจีนแห่งเดียวไม่ใช่อัตรา adoption ทั่วโลก และไม่ควรเทียบ 6.1% ตรง ๆ กับ survey ถามว่าเคยใช้ AI ซื้อของหรือไม่

ตัวเลข on-chain ไม่มีป้ายว่าใครคิด

TRM S15 เริ่มจากประมาณ 52.7 ล้านดอลลาร์และ 198.9 ล้าน settlement transactions ผ่าน facilitator ที่ระบุได้บน Base, Solana และ Polygon ตั้งแต่พฤษภาคม 2025 ถึง snapshot ก่อนบทความ 9 กันยายน 2026 หน้าไม่ได้ระบุวันตัดข้อมูลปลายทางแน่นอน

เมื่อคิด self-payment, bulk flow จากผู้จ่ายน้อยราย และผู้ขายที่มีผู้ซื้อน้อยกว่า 10 ราย เหลือมูลค่า 25.62 ล้านดอลลาร์ จากนั้นเกณฑ์เพิ่ม/ผ่อนปรนให้ช่วง 0.6–7.5% ที่มีลักษณะคล้าย Agent

นี่เป็นช่วงจากแบบจำลองสองแบบ ไม่ใช่ confidence interval สถิติ เกณฑ์ต้องมีราคาแตกต่างและพฤติกรรมบางอย่าง จึงอาจตัด Agent งานเดียวที่จ่ายเท่าเดิม และธุรกิจ B2B จริงที่มีลูกค้าน้อยออกไป ไม่ควรกล่าวว่า 92.5% เป็นธุรกรรมปลอม หรือใช้รายงานนี้เป็นยอดตลาดทั้งหมด

ความปลอดภัยต้องระบุเวอร์ชันและเวลาที่ทดสอบ

paper x402 S18 ตรวจ 15 facilitator พบการละเมิดกฎความปลอดภัยในทุกแห่งที่ตรวจ และมีการเปิดเผยเพื่อแก้ไข ผู้วิจัยใช้ชุดข้อมูล on-chain ปี 2025 และแจ้งผู้ให้บริการต้นปี 2026 ไม่ใช่การ audit ทุก implementation ณ กันยายน 2026

สิ่งที่นำมาใช้ในเรื่องคือความแตกต่างระหว่าง verify กับ settle และความสำคัญของการผูก payment กับการส่งมอบ ไม่ใช่ผลเท่านี้รับรองว่าระบบปัจจุบันปลอดภัยหรือกล่าวหาว่ายังมีช่องโหว่เดิม

6 Claim ledger สำหรับตรวจคำพูดและภาพ

ความเชื่อมั่น “สูง” หมายถึงมั่นใจว่าหลักฐานรองรับข้อความจำกัดนั้น ไม่ใช่มั่นใจในอนาคตของตลาด ทุก C มีแหล่งตรงใน S และสิ่งที่ห้ามขยายความ

C01 มีสองบริบทการซื้อ

ประเภท: บทวิเคราะห์ • **หลักฐาน:** การซื้อของใน S01/S14 เทียบ paid APIs ใน S08/S11/S12 • **สวนทาง:** สินค้าดิจิทัลบางชนิดอยู่ได้ทั้งสองกลุ่ม • **มั่นใจ:** สูงในประโยชน์การแบ่ง ไม่ใช่ taxonomy สาทกล • **ภาพ:** แยกปลายทางสินค้าให้คนกับเครื่องมือผลิตงาน ไม่แบ่งเป็นตลาดที่ไม่ทับกัน [S01](#) [S08](#) [S11](#) [S12](#) [S14](#)

C02 Instant Checkout เปลี่ยนทิศหลังเปิดตัว

ประเภท: ข้อเท็จจริงจากผู้ให้บริการ • **หลักฐาน:** S01 ปี 2025 และ S02 มี.ค. 2026 • **สวนทาง:** แอปและ integration ลึกยังดำเนินต่อ • **มั่นใจ:** สูง • **ภาพ:** timeline สองวัน ห้ามแสดงประกาศแรกเป็น rollout ปัจจุบันทั่วโลก [S01](#) [S02](#)

C03 UCP มีทั้ง direct checkout และการส่งกลับร้าน

ประเภท: ข้อเท็จจริงจากประกาศ • **หลักฐาน:** S07 กันยายน 2026 • **สวนทาง:** จำนวนร้านรองรับไม่บอกรูขรุมอัตโนมัติ • **มั่นใจ:** สูง เรื่องประกาศ ปานกลางเรื่องการเข้าถึงแต่ละร้าน • **ภาพ:** สองเส้นทาง ไม่ใช่ลูกศรเดียวบังคับผ่านแพลตฟอร์ม [S07](#)

C04 Mandate บันทึกขอเบตการอนุญาต

ประเภท: ข้อกำหนด/กลไก • **หลักฐาน:** S03 และ S04 • **สวนทาง:** บันทึกถูกต้องไม่ได้ทำให้สินค้าหรือการตีความถูกต้อง • **มันใจ:** สูง • **ภาพ:** ผูกสิทธิ์กับการซื้อ ห้ามใส่เครื่องหมายรับรองว่าความรับผิดชอบแล้ว S03 S04

C05 x402 ซื้อ resource ผ่าน request flow ได้

ประเภท: ความสามารถตามเอกสาร • **หลักฐาน:** S08/S09 • **สวนทาง:** script ปกติใช้ได้และต้องมีเงิน/ผู้ลงนาม • **มันใจ:** สูงด้านกลไก • **ภาพ:** แยก quote, authorization, settlement และ response ไม่สื่อว่าทุกอย่าง atomic S08 S09 S15

C06 มีบริการข้อมูลและ browser แบบรายใช้

ประเภท: ข้อเสนอขายที่เผยแพร่ • **หลักฐาน:** S08 SQL 0.10 ดอลลาร์/query; S11 browser 0.12 ดอลลาร์/hour; search/fetch 0.01 ดอลลาร์/request • **สวนทาง:** ไม่ได้ทดสอบการส่งมอบหรือรายได้ • **มันใจ:** สูงเรื่องราคาที่เห็น • **ภาพ:** ใส่หน่วยและวันที่อ่านห้ามตีราคาเป็นต้นทุนทั้งหมดของ Agent S08 S11

C07 MPP ไม่จำกัด stablecoins

ประเภท: ข้อกำหนดและการประกาศ • **หลักฐาน:** Stripe S10 และ Visa S13 • **สวนทาง:** spec ไม่รับรองว่า merchant ทุกแห่งใช้ได้ • **มันใจ:** สูง • **ภาพ:** แยก payment method กับ protocol ไม่ขาดบัตรสูญพันธุ์ S10 S13

C08 มี production payment ที่คนยังอนุมัติ

ประเภท: กรณีรายงานโดยผู้เกี่ยวข้อง • **หลักฐาน:** S14 วันที่ 2 มิ.ย. 2026 • **สวนทาง:** หนึ่ง pilot ไม่วัด adoption ช้า • **มันใจ:** สูงในขอบเขตรายงาน • **ภาพ:** ใส่มือผู้อนุมัติ ไม่ตัดคนออกจากเหตุการณ์นี้ S14

C09 AI referral มีการเติบโตตาม Adobe

ประเภท: ผลวัด observational ของผู้ขาย analytics • **หลักฐาน:** S16 มี.ค. 2026 +269% YoY, conversion +42% relative vs non-AI • **สวนทาง:** selection และฐานไม่ครบ; ไม่วัด delegated payment • **มันใจ:** ปานกลาง • **ภาพ:** ถ้าใช้กราฟต้องระบุ US retail และฐานเปรียบเทียบ ห้ามแสดงเป็นส่วนแบ่งตลาด S16

C10 x402 volume ไม่เท่ากับ Agent volume

ประเภท: ผลวิเคราะห์เชิงประมาณ • **หลักฐาน:** S15 มูลค่าหลังคัดกรอง 25.62 ล้านดอลลาร์ ช่วง 0.6–7.5% จากสองเกณฑ์ • **สวนทาง:** false negatives และไม่ครอบคลุมทุก chain/rail • **มันใจ:** สูงเรื่องข้อจำกัดการนับ ปานกลางสำหรับค่าประมาณ • **ภาพ:** ใช้ลำดับการกรองพร้อม caveat ไม่ทำ pie ว่า “จริง/ปลอม” S15

C11 Chat ช่วย discovery และใช้ร่วม search ได้

ประเภท: ผลวิจัยเชิงพรรณนา • **หลักฐาน:** S17 Ctrip ข้อมูลปี 2025 • **สวนทาง:** บริษัทจีนและการท่องเที่ยว; ไม่ causal • **มันใจ:** ปานกลาง • **ภาพ:** แสดงการสลับช่องทาง ไม่แทน search ทั้งหมด S17

C12 การตรวจเงินผ่านไม่ได้รับรองการส่งมอบ

ประเภท: ผลทดสอบความปลอดภัยและบทวิเคราะห์ • **หลักฐาน:** S18 กลไก verify/settle และผลทดสอบ facilitator • **สวนทาง:** ได้รับการแก้ไขบางส่วนแล้ว ไม่มี audit ใหม่ • **มั่นใจ:** สูงในหลักการ ไม่สรุปสถานะรายเจ้า • **ภาพ:** ความเสี่ยงระหว่างขั้นตอน ไม่จำลองการโจมตีเป็นเหตุการณ์ที่เกิดแก่ผู้ใช้อจริง S18

C13 ความรับผิดชอบต้องมีสถาบันและสัญญา

ประเภท: บทวิเคราะห์นโยบาย • **หลักฐาน:** S19 หน้า 17–20 ของ PDF และ S03 • **สวนทาง:** บางกรณีอาจใช้กฎเดิมได้ ไม่ใช่สัญญาภาคภูมิใจทั้งหมด • **มั่นใจ:** สูงว่าต้องตรวจเป็นกรณี • **ภาพ:** ระบุผู้เกี่ยวข้อง อย่าพึ่งงว่า Agent หรือธนาคารรับผิดชอบ S19 S03

C14 B อาจเริ่มง่ายในงานจำกัดขอบเขต

ประเภท: บทวิเคราะห์ผู้วิจัย • **หลักฐาน:** หน่วยซื้อและราคาใน S08/S11 เทียบข้อจำกัด A • **สวนทาง:** งาน B ยังต้องรับประกันคุณภาพ compliance และ budget • **มั่นใจ:** ปานกลาง • **ภาพ:** เปรียบเทียบเงื่อนไข ไม่พยายากราฟรายได้ S08 S11 S14 S18

C15 ผู้คุม discovery อาจมีอำนาจต่อรองเพิ่ม

ประเภท: สมมติฐานเชิงธุรกิจ • **หลักฐาน:** S02/S07/S16 • **สวนทาง:** merchant checkout, บัตร, payment controls และคุณภาพบริการยังมีคุณค่า • **มันใจ:** ปานกลางถึงต่ำสำหรับส่วนแบ่งกำไร • **ภาพ:** หลายจุดต่อรอง ห้ามใช้สัดส่วนรายได้ที่ไม่มีข้อมูล S02 S07 S13 S16

C16 ความร่วมมือ Visa และ OpenAI มีการประกาศ

ประเภท: ประกาศ partnership • **หลักฐาน:** S21 และสำเนาข่าว Visa S22 • **สวนทาง:** ไม่ได้ระบุผลวัด adoption ในประกาศที่ใช้ • **มันใจ:** สูงเรื่องการประกาศ • **ภาพ:** dated announcement เท่านั้น ไม่วาดว่าบัตรทุกใบเชื่อมแล้ว S21 S22

C17 ไม่มีตัวเลข TAM ที่พิสูจน์จากชุดนี้

ประเภท: ข้อจำกัดงานวิจัย • **หลักฐาน:** แหล่งแต่ละชุดวัดคนละหน่วย • **สวนทาง:** ไม่ได้แปลว่าตลาดเป็นศูนย์ • **มันใจ:** สูง • **ภาพ:** เว้นตัวเลขขนาดตลาด ไม่บวก referral sales กับยอด settlement หรือ API requests S09 S15 S16

C18 ไทยยังเป็นข้อจำกัดการถ่ายโอนข้อสรุป

ประเภท: ขอบเขตความรู้ • **หลักฐาน:** กรณีหลักมาจากสหรัฐฯ ยุโรป จีน และ blockchain services • **สวนทาง:** ผู้ให้บริการบางรายอาจให้ใช้ไทย แต่ไม่ได้ตรวจสอบยืนยันในงานนี้ • **มันใจ:** สูงว่าห้ามเหมารวม • **ภาพ:** ไม่แสดงแผนที่ไทยพร้อมป้าย “เปิดใช้แล้ว” โดยไม่มีแหล่งเฉพาะ S01 S07 S14 S17

7 ผลทางเศรษฐศาสตร์แบบมีเงื่อนไข

บทวิเคราะห์ สิ่งใหม่ไม่ใช่เงินเกิดขึ้นจาก AI แต่เป็นการลดต้นทุนการเลือก ติดต่อ และชำระค่าบริการย่อย ถ้าการทำบัญชี คุณภาพ และการแก้ไขผิดพลาดตามกัน บางงานอาจซื้อเป็นรายใช้แทน subscription หรือสัญญาล่วงหน้า อย่างไรก็ตาม การรวม usage billing กับสัญญาเดิมอาจคุ้มกว่าการจ่ายบน chain ทุกครั้งได้

สถานการณ์สมมติด้านต้นทุน ให้ Agent ซื้อ query 10 ครั้งที่ราคาประกาศ 0.10 ดอลลาร์ จะมีค่าบริการข้อมูล 1 ดอลลาร์ นี่ยังไม่รวม model inference, ค่าธรรมเนียม, งานที่ต้อง retry และแรงงานตรวจสอบ ความคุ้มค่าต้องเทียบกับงานที่สำเร็จ ไม่ใช่ราคาต่อ call ต่ำที่สุด [S08](#)

ผู้ที่อาจได้ประโยชน์มีทั้งคนประหยัดเวลา ร้านค้าที่ข้อมูลพร้อม ผู้ขาย API ที่เข้าถึงลูกค้าใหม่ และผู้ให้บริการ authorization/settlement ไม่ควรเลือกผู้ชนะจากตำแหน่งใน diagram เพียงอย่างเดียว

เกณฑ์ที่ควรใช้ตรวจสอบ thesis ในอนาคต ผู้ซื้อภายนอกที่จ่ายจากรายได้สุทธิจากงานจริง ต้นทุนต่องานสำเร็จ อัตราขอคนช่วย อัตราจ่ายผิด/คืนเงิน ระยะเวลาแก้ปัญหา และการย้ายผู้ให้บริการได้จริง ตัวชี้วัดเหล่านี้เป็นข้อเสนอ ไม่ใช่ข้อมูลที่เราเก็บได้แล้ว

8 บันทึกตัดสินใจสำหรับเจ้าของงาน

บันทึกต่อไปนี้จะแสดงทางเลือกที่เสนอให้เจ้าของงานก่อนตัดสินใจ ปัจจุบันเจ้าของงานอนุมัติทางเลือก 1 แล้ว โดยใช้ตัวอย่างจากทางเลือก 2 สนับสนุนช่วงกลางเรื่อง รายละเอียดจากและเวลาพูดอยู่ใน 03_STORY_STRUCTURE.md

ทางเลือก 1 ที่อนุมัติ เศรษฐกิจของการมอบอำนาจที่มีขอบเขต

คำถามกลาง: จะเกิดอะไรขึ้นเมื่อซอฟต์แวร์ซื้อของและซื้อเครื่องมือทำงานได้ แต่การใช้เงินต้องผูกกับสิทธิ์ที่ตรวจสอบได้

thesis ที่เสนอ: Agent กำลังขยายจากผู้ช่วยตัดสินใจไปเป็นผู้ซื้อสินค้าและปัจจัยผลิตงาน แต่การขยายตัวขึ้นกับความสามารถในการมอบอำนาจ คมจน และตรวจสอบ ผลมากพอกับความสะดวกในการจ่าย

จุดแข็ง: ครอบคลุม A+B โดยมี C เป็นแกนต่อเนื่อง ใช้ทั้งตัวอย่างจริงและข้อจำกัดปัจจุบันได้ ไม่ต้องทลายขนาดตลาดหรือผู้ชนะ [C01-C14]

ข้อจำกัด: เป็นข้อสรุปเชิงกลไกและเงื่อนไข ไม่ใช่คำตอบว่าจะมาแทนแรงงานหรือสร้างตลาดที่ดอลลาร์ อาจถูกลดน้ำหนักหากมีข้อมูลว่าการควบคุมพร้อมแล้วแต่ไม่สร้างคุณค่าทางเศรษฐกิจ

ความสัมพันธ์ที่อาจอธิบายด้วยภาพ: เป้าหมายของคน → ขอบเขตสิทธิ์ → การซื้อสองแบบ → หลักฐานการส่งมอบ โดยไม่ทำให้ Agent ถูกเป็นเจ้าของเงินอิสระ

ทางเลือก 2 ลูกค้าซอฟต์แวร์และต้นทุนการผลิตงาน

คำถามกลาง: ถ้าเครื่องมือมีราคาและเรียกซื้อได้ระหว่างงาน ซอฟต์แวร์จะเลือกผลิตงานอย่างไร

thesis ที่เสนอ: จุดทดลองที่เป็นรูปธรรมของ agent economy คือการซื้อข้อมูลและบริการรายใช้เพื่อทำงานต่อ แต่ความสำเร็จต้องวัดต้นทุนต่องานสำเร็จและลูกค้าที่กลับมาจ่าย ไม่ใช่จำนวน payment

จุดแข็ง: B ชัด มีราคาและบริการจริงสำหรับอธิบาย กลไก x402/MPP เชื่อมกับธุรกิจได้ตรง [C05–C07][C10][C14]

ข้อจำกัด: A จะเป็นทางเข้าหรือเปรียบเทียบมากกว่าแกนหลัก ยังไม่มีข้อมูลในชุดนี้ยืนยันว่า pay-per-use คุ่มกว่า subscription โดยทั่วไป และหลักฐาน compute เน้น browser/service ไม่ใช่การจัดหา GPU ทั้งระบบ

ความสัมพันธ์ที่อาจอธิบายด้วยภาพ: จบต่อหนึ่งงาน แยกซื้อเครื่องมือย่อย แล้วรวมผลลัพธ์กับค่าใช้จ่ายและความผิดพลาด

ทางเลือก 3 การแข่งขันเหนือเส้นทางซื้อหลายชั้น

คำถามกลาง: เมื่อ Agent คั่นกลาง ใครได้กำหนดสิ่งที่เห็น สิ่งที่อนุญาต และสิ่งที่คิดเงิน

thesis ที่เสนอ: การเปลี่ยนผ่านสู่ agent commerce เป็นการแข่งขันหลายชั้นระหว่างช่องทางค้นพบ ร้านค้า ระบบมอบอำนาจ และร่างจ่ายเงิน จึงยังไม่ชัดว่าชั้นใดเก็บมูลค่าได้มากที่สุด

จุดแข็ง: เหมาะกับผู้ชมธุรกิจ ใช้การเปลี่ยน checkout และความร่วมมือเครือข่ายเป็นแรงตึงของเรื่อง [C02][C03][C07][C15][C16]

ข้อจำกัด: หลักฐานเรื่องกำไร อำนาจต่อรอง และค่าธรรมเนียมเปรียบเทียบยังไม่พอ อาจชวนคาดเดาผู้ชนะมากกว่าสองทางแรก

ความสัมพันธ์ที่อาจอธิบายด้วยภาพ: หลายจุดตัดสินใจและรายรับไม่ใช่ภาพว่ามูลค่าไหลออกจากธนาคารไปแพลตฟอร์มทั้งหมด

คำแนะนำของผู้วิจัย

ความเห็น: แนะนำทางเลือก 1 เพราะรักษาสขอบเขต A+B+C ได้ครบและแข็งแกร่งต่อหลักฐานสวนทาง เริ่มจากสิ่งที่คนเข้าใจได้ แล้วขยายไปสู่เรื่องมือผลิตงานโดยไม่ต้องยึดข้อสรุปเดิมว่า discovery เป็นผู้ชนะ

ผล Gate 2: อนุมัติข้อ 1 ขึ้นถัดไปคือโครงเรื่อง สคริปต์ภาษาไทย และ brief สำหรับ Build/QA การเผยแพร่ไฟล์ภายนอกยังเป็นการอนุมัติแยกจากการเลือก thesis และ Research/Story ไม่ดำเนินการสร้างหรือ deploy เว็บไซต์

9 ข้อความที่ต้องหลีกเลี่ยง

- “AI ฉ่ำเองแล้วทั่วโลก” เพราะกรณีใช้งานต่างระดับและภูมิภาค
- “ธุรกรรม x402 ทั้งหมดมาจาก Agent” เพราะ protocol ไม่บอกผู้ตัดสินใจ

- “ยอด referral คือยอดใช้เงินของ Agent” เพราะคนอาจเป็นผู้ซื้อขั้นสุดท้าย
- “stablecoin จำเป็นเสมอ” เพราะมี card-based MPP และรางวัลอื่น
- “signed mandate แก้ liability แล้ว” เพราะหลักฐานสิทธิ์ไม่ใช่ข้อยุติทางกฎหมาย
- “ผู้ควบคุม discovery เก็บมูลค่าหมด” เพราะยังขาดหลักฐานกำไรเปรียบเทียบ
- “paper พบช่องโหว่ จึงผู้ให้บริการยังไม่ปลอดภัยวันนี้” เพราะเวอร์ชันและการแก้ไขเปลี่ยนได้
- “ราคาถูกต่อ call เท่ากับงานมีต้นทุนต่ำ” เพราะยังมี retry, inference และตรวจผล

10 แหล่งข้อมูลและสถานะการตรวจ

ทุกลิงก์เปิดตรวจวันที่ 30 กันยายน 2026 เว้น S21 ซึ่งเปิดตรงพบ 403 จึงใช้สำเนาประกาศจาก Visa ที่ S22 และติดป้ายข้อจำกัด ไม่ใช้ snippet ขยายความเรื่อง availability ข้อความในเอกสารเป็นการสรุป ไม่คัดลอกบทความเต็ม

ข้อมูลนี้เป็น snapshot สำหรับการตัดสินใจเรื่องเล่า ต้องตรวจราคา rollout เชื้อไข และสถานะความปลอดภัยใหม่ก่อนเผยแพร่เรื่องสุดท้าย แหล่งที่มีแรงจูงใจเชิงพาณิชย์ถูกระบุไว้เพื่อไม่ให้สับสนกับผลวัดอิสระ

S01 OpenAI

[Buy it in ChatGPT](#) • 2025-09-29

ประกาศเปิดตัวในสหรัฐฯ ปี 2025 ใช้ยืนยันประวัติ ไม่ใช่แทนสถานะปัจจุบัน

S02 OpenAI

[Powering Product Discovery in ChatGPT](#) • 2026-03-24

การปรับผลิตภัณฑ์และ merchant checkout จากผู้ให้บริการเอง

S03 Google Cloud

[Powering AI commerce with AP2](#) • 2025-09-17

วันที่บนหน้าที่เปิดอ่านคือ 17 ก.ย. แม้ดัชนีค้นหาบางรายการแสดง 16 ก.ย.; กลไกและเจตนาการออกแบบ

S04 Google

[AP2 donation to FIDO Alliance](#) • 2026-04-28

ประกาศ AP2 v0.2 และการส่งต่อมาตรฐาน ไม่ใช่สเถิตีใช้งาน

S05 Google

[New tech and tools for retailers](#) • 2026-01-11

ประกาศ UCP และความเข้ากันได้กับโปรโตคอลอื่น

S06 Google

[Introducing Universal Cart](#) • 2026-05-19

แผน rollout และ merchant of record ต้องอ่านร่วมกับ S07

S07 Google

[Boost your holiday sales with agentic commerce updates](#) • 2026-09-16

สถานะล่าสุดที่ใช้ในชุดนี้ UCP hub และ cart transfer; ตัวเลขร้านค้า
คำเป็นคำกล่าวบริษัท

S08 Coinbase

[CDP SQL API accepts x402](#) • 2026-02-12

ประกาศ endpoint ราคา และขั้นตอน ไม่ใช่การทดสอบจ่ายเงินจริง
ของผู้วิจัย

S09 Coinbase documentation

[x402 Overview](#) • อ่าน 2026-09-30

เอกสารเปลี่ยนได้ ไม่มีวันเผยแพร่เฉพาะบนหน้า; จำนวน payments
เป็นคำกล่าวผู้ให้บริการ

S10 Stripe

[Introducing Machine Payments Protocol](#) • 2026-03-18

กลไกและผู้ใช้งานที่ประกาศเปิดตัว ไม่ใช่ข้อมูลรายได้ของตลาด

S11 Browserbase

[Payment Gateway](#) • อ่าน 2026-09-30

หน้า endpoint และราคาปัจจุบัน ไม่มีวันเผยแพร่บนหน้า ไม่ได้ซื้อบริการทดสอบ

S12 Parallel

[Parallel is live on Tempo with MPP](#) • 2026-03-18

คำประกาศจากผู้ขาย API และเอกสาร integration; ไม่ใช่ข้อความโฆษณาเป็นพลวัต

S13 Visa

[Card specification and SDK for MPP](#) • 2026-03-18

หลักฐานว่า machine payments ไม่จำเป็นต้องมีแต่ stablecoins

S14 Mastercard Worldline ING

Live end-to-end European agentic payment in production • 2026-06-02

กรณีซื้อในเนเธอร์แลนด์ มี explicit approval; ไม่ใช่ยก adoption ทั้งยุโรป

S15 TRM Labs Noah Hodge

Who is actually paying • 2026-09-09

งานวิเคราะห์ข้อมูลเองของผู้ขาย blockchain intelligence; heuristic ไม่ใช่ ground truth

S16 Adobe Vivek Pandya

AI traffic surge and machine readability • 2026-04-16

ข้อมูล referral ของ US retail เดือน มี.ค. 2026; observational และผู้เผยแพร่ขายเครื่องมือการตลาด

S17 Yan Zhong Zhong Zhou

Shopping with a Platform AI Assistant • 2026-03-26

งานวิจัยเชิงพรรณนา Ctrip ประเทศจีน ข้อมูล มี.ย.-ส.ค. 2025; ไม่ใช่ causal experiment

S18 Wang Yang Chen Ji Payer

[When HTTP 402 Meets the Blockchain](#) • 2026-07-21

ฉบับ v1 ระบุ USENIX Security 2026; ทดสอบ facilitator รุ่น
ช่วงต้นปี และข้อมูล chain ปี 2025 ไม่ใช่ audit สถานะวันนี้

S19 Davidovic and Tourpe IMF Note 2026/004

[How Agentic AI Will Reshape Payments](#) • 2026-04

บทวิเคราะห์ของผู้เขียน ไม่ใช่ข้อกฎหมายหรือมติ IMF; ใช้ PDF หน้า
4, 8-10, 17-20

S20 Cloudflare

[Introducing pay per crawl](#) • 2025-07-01

ประกาศ private beta ในวันนี้ ไม่แน่นอนสถานะ GA วันนี้

S21 Visa

[Visa and OpenAI collaboration](#) • 2026-06-10

หน้า Visa เปิดตรงได้ 403; ตรวจสอบเนื้อหาประกาศที่เผยแพร่ซ้ำแบบไม่
แก้ไขใน S22 ใช้เพียงข้อเท็จจริงประกาศ partnership

S22 Visa via Publicnow MarketScreener

Visa collaboration brings network to OpenAI •

2026-06-10

สำเนาข่าวประชาสัมพันธ์ต้นทาง Visa ระบุ unedited and unaltered ไม่ใช่ข่าววิเคราะห์อิสระ